

FMC 2026

Confiabilidade elétrica, cabeamento e baterias

Sumário

1. Confiabilidade deve ser tratada como parte do projeto	2
2. O RJ45 é um ponto crítico do robô	2
3. Cola quente no Ethernet não foi considerada a melhor solução.....	2
4. Transformar problemas invisíveis em problemas visíveis.....	3
5. Cuidado com abraçadeiras e cabos excessivamente justos	3
6. Cabos curtos demais não representam necessariamente uma instalação melhor.....	4
7. A qualidade da decapagem dos fios é crítica	4
8. Brownout não deve simplesmente ser eliminado.....	5
9. O grande inimigo são os picos de corrente.....	5
10. Programação pode implementar degradação controlada	6
Gestão das baterias	6
11. A melhor bateria não é necessariamente a bateria mais nova.....	6
12. Separar baterias de competição das baterias de programação.....	7
13. Programação pode ser mais prejudicial à bateria do que uma partida ...	7
14. Bateria com etiqueta "NÃO USAR" precisa ser testada.....	8
15. Testar a frota de baterias.....	8
16. Temperatura da bateria influencia diretamente o desempenho	9
17. Condicionar baterias novas	10
18. Utilizar logs para diagnosticar problemas	10
Conclusão.....	11
Principal aprendizado	11

1. Confiabilidade deve ser tratada como parte do projeto

Um conceito muito importante apresentado foi que **fazer o robô funcionar não significa que a instalação elétrica está confiável.**

Uma conexão excelente e uma conexão prestes a falhar podem aparentemente funcionar exatamente da mesma maneira enquanto o robô está parado. O problema aparece quando existem impactos, vibrações e flexões do chassi.

Por isso, a equipe deve procurar provocar problemas **antes da competição**. O palestrante resume a filosofia dizendo que uma falha encontrada no laboratório é uma vitória, porque provavelmente seria uma falha durante uma partida.

Aplicação para nossos times: depois que o robô estiver funcional, precisamos ter uma etapa específica de **validação de confiabilidade**, e não apenas testes funcionais.

2. O RJ45 é um ponto crítico do robô

Um dos principais problemas apresentados foi a conexão Ethernet.

O palestrante considera o **RJ45 um dos pontos frágeis do sistema de controle da FRC**. O conector funciona muito bem em aplicações convencionais, mas um robô sofre impactos extremamente fortes.

Quando existe um trecho grande de cabo Ethernet sem sustentação, durante uma colisão a própria massa do cabo movimenta o conector. Esse movimento pode fazer os contatos internos perderem contato durante alguns milissegundos.

Para Ethernet, alguns milissegundos representam muitos pacotes perdidos e podem provocar uma desconexão perceptível do robô.

Portanto, não basta conectar o RJ45. É necessário fornecer alívio mecânico para o cabo.

3. Cola quente no Ethernet não foi considerada a melhor solução

Esse é um ponto interessante porque **cola quente no RJ45 é uma prática bastante conhecida na FRC**.

Segundo o palestrante, a cola quente deixa a conexão mais rígida e reduz parte do movimento, mas não impede adequadamente a **rotação do conector**.

O maior problema é que a falha não é progressivamente visível: a cola pode aparentemente estar perfeita até o impacto em que a conexão finalmente apresenta problema.

A alternativa apresentada foi utilizar **fita gaffer para criar alívio de tensão**.

A ideia é prender o cabo próximo ao conector em um ponto estrutural, deixando apenas um pequeno trecho livre. Dessa forma, a energia do movimento do restante do cabo é absorvida pela fixação, e não pelo RJ45.

Além disso, a fita tende a apresentar sinais visuais de degradação antes de falhar completamente.

4. Transformar problemas invisíveis em problemas visíveis

Essa talvez seja uma das melhores filosofias apresentadas na palestra.

Tornar visível aquilo que normalmente fica escondido.

Por exemplo, uma equipe pode verificar todas as conexões antes de uma competição e colocar uma marcação ou fita específica naquela conexão.

Na competição seguinte, outra cor pode ser utilizada.

Assim, olhando rapidamente para o robô, é possível identificar quais conexões foram verificadas.

Isso transforma a manutenção preventiva em algo **visual e verificável**, em vez de depender de alguém lembrar que determinado cabo precisa ser inspecionado.

Isso poderia facilmente virar um padrão para nossos times:

Verificado → marcado.

Não marcado → precisa ser inspecionado.

5. Cuidado com abraçadeiras e cabos excessivamente justos

Organização elétrica não significa deixar **todos os cabos perfeitamente esticados**.

O chassi do robô flexiona durante impactos, passagem por obstáculos e colisões. Se um cabo estiver preso rigidamente em dois pontos, sem folga suficiente, a própria flexão estrutural pode puxar o cabo ou o terminal.

O palestrante inclusive relatou um caso no Championship em que uma equipe tinha uma falha elétrica aparentemente difícil de diagnosticar. Quando viraram o robô, descobriram que a flexão havia literalmente rompido um fio.

Portanto, devemos prever pequenos **service loops** – folgas controladas – principalmente em regiões sujeitas à movimentação ou flexão.

6. Cabos curtos demais não representam necessariamente uma instalação melhor

Existe uma tendência de deixar os cabos com exatamente o comprimento necessário para conseguir uma instalação extremamente limpa.

A palestra alerta que isso pode ser contraproducente.

É preferível ter alguns centímetros adicionais de cabo devidamente organizados do que deixar uma conexão constantemente tensionada.

Isso vale principalmente para:

- alimentação de motores;
- sensores;
- câmeras;
- encoders;
- Ethernet;
- componentes instalados em estruturas que podem flexionar.

O objetivo deve ser **organização + confiabilidade**, e não simplesmente deixar o cabeamento visualmente perfeito.

7. A qualidade da decapagem dos fios é crítica

Outro problema identificado pelo palestrante foi a utilização inadequada de desencapadores automáticos.

Ao desmontar robôs antigos, foram encontrados cabos nos quais vários filamentos do condutor haviam sido cortados durante a decapagem.

O problema é especialmente perigoso porque o cabo continua funcionando.

Outro erro é utilizar um comprimento de decapagem inadequado. Um cabo mal inserido no PDH pode funcionar parado e parecer perfeitamente normal, mas perder contato durante uma colisão.

Aplicação para nossos times: a montagem elétrica precisa ter padrões claros de:

ferramenta → comprimento de decapagem → inserção → inspeção → teste mecânico.

Não deveria depender simplesmente da experiência individual do aluno.

8. Brownout não deve simplesmente ser eliminado

Uma parte muito interessante foi a discussão sobre **brownout**.

Existe uma tendência de pensar:

"Quanto menor configurarmos a tensão de brownout, melhor."

Mas não necessariamente.

O brownout funciona como uma proteção para impedir que o sistema chegue a uma condição ainda pior, como reinicializar o roboRIO.

Uma equipe citada na palestra teria reduzido o limite para aproximadamente **4,5 V** e operava extremamente agressivamente. Segundo o relato, o resultado não foi simplesmente "não ter brownout": quatro baterias diferentes apresentaram falha interna durante competição devido às condições extremas de utilização.

A mensagem é:

brownout não é necessariamente o problema; ele pode ser o aviso de que estamos exigindo demais do sistema.

9. O grande inimigo são os picos de corrente

O palestrante reforçou que brownouts estão relacionados principalmente aos **picos de corrente**, e não simplesmente à corrente média consumida durante a partida.

Isso abre uma oportunidade importante para Programação.

Em vez de simplesmente limitar permanentemente a potência do robô, é possível trabalhar com:

- limites de aceleração;
- limites de corrente;
- rampas;
- suavização dos comandos;
- redução temporária de desempenho quando a tensão cair.

O objetivo é **distribuir os picos de corrente ao longo do tempo**, mantendo praticamente a mesma performance geral do robô.

10. Programação pode implementar degradação controlada

A palestra vai além e propõe uma filosofia muito interessante.

Se o software perceber:

corrente excessiva + queda significativa de tensão, ele pode reduzir temporariamente o desempenho.

Isso pode acontecer, por exemplo, se:

- o robô estiver preso;
- um rolamento estiver danificado;
- uma roda Swerve estiver apontando incorretamente;
- um encoder tiver falhado;
- dois mecanismos estiverem mecanicamente brigando.

Em vez de continuar exigindo corrente máxima até ocorrer brownout, disparo do disjuntor ou reboot, o software pode realizar uma **degradação suave de desempenho**.

Quando a condição desaparecer, o desempenho retorna gradualmente ao normal.

Isso é particularmente interessante para nossos programadores porque transforma a **confiabilidade elétrica em parte da lógica de software**.

Gestão das baterias

11. A melhor bateria não é necessariamente a bateria mais nova

Essa foi uma das mensagens mais fortes da palestra.

Uma bateria nova pode apresentar desempenho inferior a uma bateria mais antiga que foi corretamente utilizada e armazenada.

O palestrante encontrou inclusive baterias adquiridas recentemente cujo **código de fabricação indicava anos anteriores**. Portanto, data de compra não significa necessariamente data de fabricação.

A conclusão é simples:

Não selecionar baterias para partidas pela idade. Selecionar por dados de desempenho.

12. Separar baterias de competição das baterias de programação

Essa prática é extremamente interessante para nossos times.

O palestrante recomenda criar categorias diferentes:

- **Baterias de competição**
- **Baterias de treino**
- **Baterias de programação/testes**

As melhores baterias devem ser **protegidas e reservadas exclusivamente para competição**.

Segundo o relato apresentado, uma equipe de altíssimo nível chegou às finais do Einstein utilizando baterias especificamente reservadas para aquele momento, cujo histórico de ciclos era conhecido e controlado.

É um nível extremo de controle, mas demonstra como equipes de alta performance tratam bateria como **componente de performance**, e não apenas como fonte de alimentação.

13. Programação pode ser mais prejudicial à bateria do que uma partida

Esse ponto é contraintuitivo.

Durante uma partida, existem correntes muito altas, mas a bateria normalmente é utilizada por pouco tempo e depois substituída.

Durante programação, o robô pode permanecer ligado durante **horas com cargas relativamente pequenas**.

Isso permite descarregar profundamente a bateria.

Se depois disso ela ficar descarregada durante horas ou dias antes de ser recarregada, pode sofrer danos permanentes.

Por isso, o palestrante recomenda atenção especial às baterias utilizadas pela programação.

Uma regra simples para nossos times poderia ser:

Terminou o teste → bateria vai para o carregador.

14. Bateria com etiqueta "NÃO USAR" precisa ser testada

Outra observação excelente.

Muitas equipes possuem aquela bateria marcada:

"RUIM", "NÃO USAR", "PROBLEMA"

Mas frequentemente alguém colocou essa etiqueta porque o robô apresentou algum comportamento inesperado durante uma partida.

Isso não significa necessariamente que a bateria era a causa.

O palestrante encontrou uma bateria marcada como "não usar" que, depois de testada, estava entre as melhores da frota.

Portanto:

não condenar bateria por suspeita → testar → registrar → classificar.

Isso também evita mascarar problemas reais de programação, mecânica ou elétrica.

15. Testar a frota de baterias

O palestrante recomenda fortemente que as equipes possuam equipamentos para caracterizar suas baterias.

É importante diferenciar duas coisas:

Capacidade: quanta energia a bateria consegue entregar.

Desempenho/impedância: quão bem ela consegue fornecer grandes correntes sem sofrer uma queda excessiva de tensão.

Uma bateria pode apresentar uma dessas características satisfatória e outra não.

Foram apresentados testadores automotivos relativamente baratos e equipamentos para realizar testes de descarga.

Para comparação relativa entre baterias, o palestrante mencionou testes em aproximadamente **10 A**, utilizando uma tensão final padronizada; ele cita 10,7–11 V como uma faixa que permitiria comparar as baterias causando menos desgaste que descargas mais profundas.

16. Temperatura da bateria influencia diretamente o desempenho

O palestrante destacou que a **temperatura da bateria afeta significativamente sua capacidade de entrega de energia**.

Baterias mais quentes tendem a apresentar melhor desempenho momentâneo, principalmente sob altas correntes, porém esse ganho ocorre às custas de uma **redução da vida útil da bateria**. Já baterias operando em temperaturas mais baixas tendem a preservar melhor sua vida útil, porém com menor capacidade de entrega de potência.

Foi citado inclusive o caso de uma equipe que utilizava poucas baterias durante um torneio, alternando entre elas e evitando que esfriassem completamente. Segundo o palestrante, essas baterias apresentavam bom desempenho, porém tiveram uma vida útil significativamente menor.

Outro cuidado importante é o carregamento. O palestrante recomenda **recarregar a bateria imediatamente após a partida**, mas alerta que carregar uma bateria excessivamente quente aumenta o risco de sobrecarga e gaseificação. Também recomenda manter as baterias na posição vertical durante a carga.

Aplicação para nossos times:

- Monitorar a temperatura das baterias durante competição e treinos;
 - Evitar armazenar ou carregar baterias em condições extremas de temperatura;
 - Não utilizar aquecimento artificial sem compreender os impactos e as regras aplicáveis;
 - Considerar que uma bateria quente pode apresentar desempenho diferente de uma bateria fria durante os testes;
 - Padronizar a condição de temperatura quando comparar baterias;
 - Recarregar as baterias logo após as partidas, respeitando condições seguras de temperatura.
-

17. Condicionar baterias novas

Outro ponto interessante é que baterias novas podem melhorar após alguns ciclos de carga e descarga.

O palestrante relatou que o primeiro teste de uma bateria nova frequentemente apresenta desempenho inferior aos testes seguintes.

Para aplicações de altíssimo nível, a recomendação apresentada foi realizar ciclos de condicionamento e medir o desempenho após cada ciclo até observar estabilização.

Isso significa que uma bateria **zero quilômetro não necessariamente deveria estrear diretamente na partida mais importante da competição.**

18. Utilizar logs para diagnosticar problemas

Outro ponto que conversa diretamente com Programação é utilizar os registros da Driver Station para acompanhar:

- tensão mínima;
- corrente máxima;
- quedas de tensão;
- comportamento elétrico durante impactos;
- alterações de consumo entre partidas.

Um aumento inesperado da corrente pode inclusive indicar **problemas mecânicos**, como rolamentos danificados, mecanismos travando ou sistemas trabalhando uns contra os outros.

Isso significa que logs não deveriam ser utilizados somente quando o robô apresenta um problema evidente.

Analisar logs deve fazer parte da manutenção preventiva.

Conclusão

Dessa palestra, eu transformaria o conteúdo em um **padrão estadual de confiabilidade elétrica**, com estas práticas:

1. **Criar padrão de montagem elétrica**, incluindo decapagem, comprimento correto, inserção e inspeção.
2. **Criar alívio mecânico para Ethernet e conexões críticas**, evitando deixar o RJ45 suportando a massa do cabo.
3. **Não deixar cabos excessivamente tensionados** e prever service loops.
4. **Criar checklist elétrico pré-competição**, marcando visualmente as conexões já verificadas.
5. **Realizar testes agressivos do robô antes da competição**, buscando provocar falhas no laboratório.
6. **Registrar tensão mínima e corrente máxima após os testes e partidas.**
7. **Trabalhar limites de corrente/aceleração por software**, evitando picos desnecessários.
8. **Separar baterias em competição, treino e programação**, mantendo histórico individual.
9. **Testar todas as baterias e selecionar as de competição por desempenho**, não simplesmente por idade.
10. **Nunca deixar bateria de programação profundamente descarregada parada**; terminou o teste, deve retornar para carga.
11. **Não classificar uma bateria como defeituosa apenas por suspeita**; medir antes de condená-la.
12. **Utilizar os logs como ferramenta conjunta de Elétrica, Mecânica e Programação.**

Principal aprendizado

Essa palestra traz uma mudança de mentalidade muito relevante: **confiabilidade não é consequência de um robô bem construído; confiabilidade precisa ser projetada, testada e medida.**

O que separa uma instalação elétrica que "funciona" de uma instalação elétrica de competição muitas vezes está em detalhes pequenos: alguns centímetros de folga em um cabo, a forma como um RJ45 foi fixado, alguns filamentos cortados durante a decapagem, uma bateria selecionada por dados em vez de aparência ou um pico de corrente identificado nos logs.

E talvez a frase que melhor represente a palestra seja a ideia apresentada pelo palestrante: **não existe quantidade de dinheiro, infraestrutura ou inteligência que substitua atenção aos detalhes.** Uma equipe com poucos recursos, mas extremamente disciplinada nesses detalhes, ainda pode produzir engenharia de altíssimo nível.